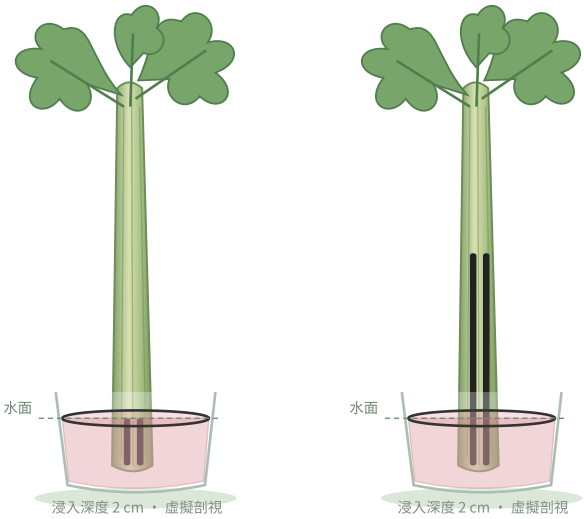
姓名：_____ 班別及學號：_____

西芹的紅色水跡

學校園藝小組的發現



過了一段時間

西芹長柄（葉柄）

這部分外觀像莖，內含木質部，可讓我們觀察水分向上運輸。
留意：它在植物構造上屬於葉柄。

示意圖以虛擬剖視呈現內部水跡，實驗樣本並沒有被縱向切開。

紅色水跡，藏着甚麼線索？

園藝小組把帶葉西芹插入紅色水中，並在一段時間前後觀察西芹。

請先觀察左方兩個圖像，記錄你看到的變化。他們想知道：光照和葉片會否影響水分運輸？

主要探究問題

在其他條件相同下，光強度如何影響帶葉西芹中紅色水跡向上移動的速度？

你的初步觀察

你看到甚麼變化？先描述現象，暫時不用解釋原因。

完成你的預測

若光強度增加，紅色水跡向上移動的速度將會 （增加 ／ 減少 ／ 沒有明顯改變）。

請圈出句內括號的答案，每組只選一項。

我的理由

寫下你的想法；預測沒有必須猜中的答案。

辨認實驗變量

在每類中選擇適合的因素。現在保存你的想法，遞交後再查看參考回饋。

獨立變量 (主動改變的因素)

- ☐ 光強度
- ☐ 溫度
- ☐ 紅色水濃度及浸入深度
- ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
- ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度
- ☐ 濕度及氣流
- ☐ 帶葉組的總葉面積

因變量 (量度的結果)

- ☐ 光強度
- ☐ 溫度
- ☐ 紅色水濃度及浸入深度
- ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
- ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度
- ☐ 濕度及氣流
- ☐ 帶葉組的總葉面積

控制變量 (保持相同的因素)

- ☐ 光強度
- ☐ 溫度
- ☐ 紅色水濃度及浸入深度
- ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
- ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度
- ☐ 濕度及氣流
- ☐ 帶葉組的總葉面積

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

☐ 改變燈距不會造成各裝置溫度不同。 ☐ 裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同。

☐ 葉面積不會影響結果，因此毋須控制。 ☐ 各裝置的濕度及氣流相同。

探究的對照組

若想知道葉片是否參與水分運輸，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

（提示：此對照裝置與實驗裝置有何不同之處？）

繪畫並標示你的四個裝置

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。

包括西芹、葉片、紅色水、燈具、距離及量度位置。每株西芹浸入紅色水 2 cm。



西芹 ×4



檯燈 ×4



紅色水杯 ×4



30 cm 尺子 ×4



剪刀 ×1



計時器 ×1

裝置標示／文字設計

可補充繪圖標示，或以文字完整描述四個裝置，作為繪圖的替代。

保存原始設計後才派 B；學生保留 A 副本供反思參閱。